

1 可逆性

正方行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ について、次はすべて同値です。

- A は可逆
- $Ax=b$ は任意の b に対して一意解を持つ
- $\ker(A)=\{0\}$
- $\text{rank}(A)=n$
- 列ベクトルが一次独立
- 列ベクトルが $\mathbb{R}^n$ を張る
- $\det(A) \neq 0$
- 0 は固有値でない
- すべての特異値が正

これらは別々の暗記事項ではありません。

本質はただ一つ、 **A がどの入力方向も潰していない**という事実を、方程式・空間・行列式・固有値・SVD という異なる言語で表現しているだけです。